

Optimierungsverfahren

Probeklausur — Teil 2: Optimierung

M. Zaefferer (Stil) • Übungsklausur, klausurnah

Name: _____

Matrikelnr.: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Gesamtpunkte: 50 Hilfsmittel: Open-Book (eigene Unterlagen/Formelsammlung), Taschenrechner

Punktetabelle (wird von der Korrektur ausgefüllt):

Aufgabe	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Σ
max	6	5	7	5	6	6	4	6	5	50
erreicht										

Hinweise: Schreiben Sie Ihren Lösungsweg nachvollziehbar auf. Reine Ergebnisse ohne Rechenweg geben i. d. R. keine volle Punktzahl.

Aufgabe 2.1 — Modellierung

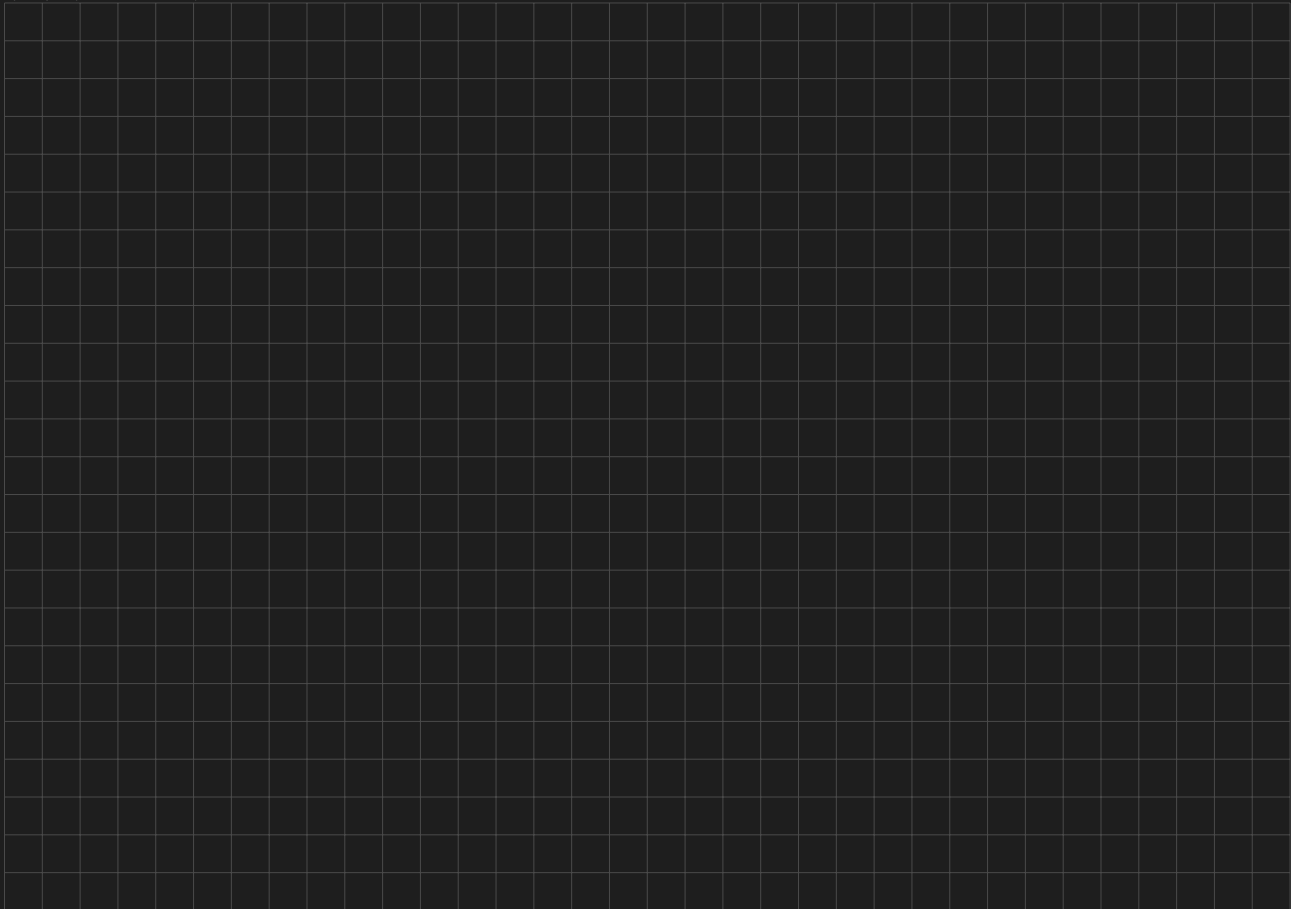
(6 Punkte)

Gegeben ist die folgende Problemstellung:

- Ein Unternehmen betreibt zwei Online-Werbekanäle: *Influencer-Marketing* (IM) und *Display-Werbung* (DW).
- Für beide Kanäle steht ein gemeinsames Werbebudget von 12 000 zur Verfügung.
- Die Anzahl der Neukunden z_1 aus IM wächst mit dem eingesetzten Budgetanteil b_1 etwa wie $z_1 = \sqrt{b_1}$, die Neukunden z_2 aus DW wie $z_2 = 0.5 \cdot \sqrt{b_2}$.
- Der Gewinn pro IM-Kunde beträgt 40, pro DW-Kunde 90.
- Es soll der erwartete Gewinn maximiert werden.

(a.) (4 Punkte) Definieren Sie klar die Entscheidungsvariablen und formulieren Sie das mathematische Optimierungsproblem mit Zielfunktion und Nebenbedingungen. Eine Lösung ist *nicht* notwendig.

(b.) (2 Punkte) Handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem? Begründen Sie kurz.



$$\begin{array}{ll} \min_{\vec{x}} & f(\vec{x}) = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \\ & g_1(\vec{x}) : 3x_1 + 2x_2 \geq 12 \\ & g_2(\vec{x}) : x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ & g_3(\vec{x}) : x_1 \leq 10 \\ & g_4(\vec{x}) : x_2 \leq 9 \\ & g_5(\vec{x}) : x_1 + x_2 \leq 20 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{array}$$

- (a.) (3 Punkte) Lösen Sie das Problem mit Hilfe der Grafik. Geben Sie $\vec{x}^*$ und den optimalen Zielfunktionswert $f(\vec{x}^*)$ an.
- (b.) (2 Punkte) Welche Slackvariablen der Nebenbedingungen g_1 bis g_5 nehmen für Ihre Lösung einen Wert ungleich Null an?

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 & 5 \\ 6 & 5 & 9 & 7 \\ 9 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$X = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 130 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 70 \end{pmatrix}$$

- (a.) (2 Punkte) Wie groß wären die Gesamttransportkosten für diesen Lösungsvorschlag?
- (b.) (2 Punkte) Der Lösungsvorschlag ist keine zulässige Lösung. Warum?
- (c.) (3 Punkte) Ändern Sie *eine* Spalte des Lösungsvorschlags, sodass dieser zulässig wird.

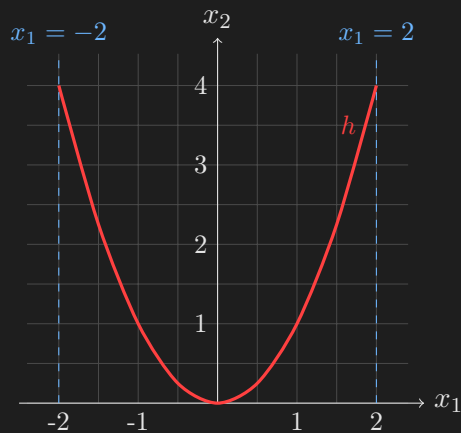
Aufgabe 2.4 — Grafische nichtlineare Optimierung

(5 Punkte)

Gegeben ist eine Zeichnung für das folgende nichtlineare **Minimierungsproblem**:

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 \cdot \sqrt{x_2} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} h(\vec{x}) : x_1^2 - x_2 &= 0 \\ g_1(\vec{x}) : x_2 &> 0, \quad g_2(\vec{x}) : -2 \leq x_1 \leq 2 \end{aligned}$$

Die zulässige Menge ist die rot gezeichnete Kurve (Parabel $x_2 = x_1^2$) im Bereich $-2 \leq x_1 \leq 2$.



Bestimmen Sie das globale Minimum mit Hilfe der Zeichnung. Geben Sie sowohl die Koordinaten $\vec{x}$ als auch den Zielfunktionswert $f(\vec{x})$ an.



Aufgabe 2.5 — KKT-Bedingungen

(6 Punkte)

Stellen Sie für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem die KKT-Bedingungen auf (die Gleichungen / Ungleichungen, anhand derer das Problem gelöst werden könnte). *Sie müssen das Problem nicht lösen.*

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = (x_1 - 2)^2 + x_2^2$$

mit

$$h(\vec{x}) : x_1 + x_2 - 1 = 0, \quad g(\vec{x}) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4$$



Aufgabe 2.6 — Nelder-Mead

(6 Punkte)

Gegeben ist ein Minimierungsproblem mit Zielfunktion $f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2$ und zwei Variablen $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$. Gegeben sind zudem die folgenden 3 Punkte (bereits sortiert), die einen Simplex im Sinne des Nelder-Mead-Algorithmus bilden:

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$f(\vec{x}_0) = 5, \quad f(\vec{x}_1) = 13, \quad f(\vec{x}_2) = 32$$

Berechnen Sie mit diesen Angaben und Parameter $\alpha = 1$ den Reflektionsschritt und bestimmen Sie, welcher Schritt auf die Reflektion folgen muss.

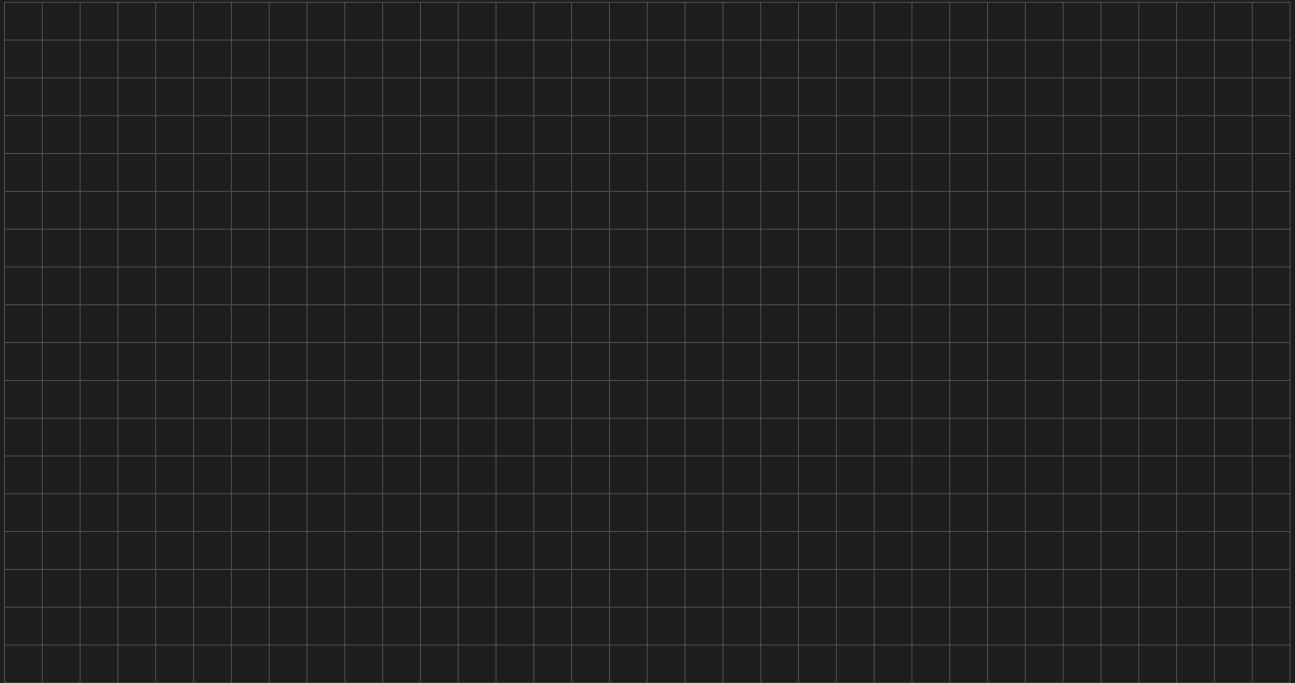


Aufgabe 2.7 — (1 + 1)-Evolutionstrategie

(4 Punkte)

Nehmen Sie an, die (1 + 1)-ES wird für ein Minimierungsproblem eingesetzt. Die Speicherlänge für die Erfolgsratenberechnung beträgt 20. In den letzten 19 Schritten wurden 5 Erfolge erzielt. Die Qualität der aktuellen Lösung ist $f(x) = 0.812$, die Qualität der mutierten Lösung ist $f(x^{\text{next}}) = 0.798$. Die aktuelle Schrittweite beträgt $\sigma = 0.5$, der Schrittweitenmultiplikator ist $a = 1.2$.

Bestimmen Sie die Schrittweite für den nächsten Schritt.

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for the student to perform calculations.

Aufgabe 2.8 — Non-Dominated-Sorting-Rang

(6 Punkte)

Gegeben sind die Koordinaten von sieben Punkten im Zielraum, mit drei Zielfunktionen:

$$\begin{aligned} P_1 &= (1, 1, 1) & P_2 &= (2, 2, 1) & P_3 &= (1, 2, 2) & P_4 &= (2, 2, 2) \\ P_5 &= (2, 0, 2) & P_6 &= (0, 2, 1) & P_7 &= (1, 0, 3) \end{aligned}$$

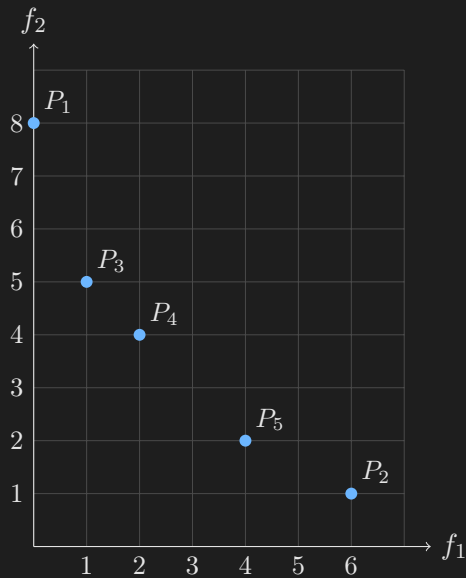
Alle drei Zielfunktionen sollen **minimiert** werden. Geben Sie für jeden der Punkte den Non-Dominated-Sorting-Rang an.



Aufgabe 2.9 — Crowding Distance

(5 Punkte)

Bestimmen Sie für die Punkte in der folgenden grafischen Darstellung des Zielraums die Crowding Distance (bei 2 Zielfunktionen, Minimierung). Welche **vier** Punkte würde man anhand der Crowding Distance in einem evolutionären Algorithmus für die Mehrzieloptimierung wählen? Alle Koordinaten sind ganzzahlig.



Punkte: $P_1 = (0, 8)$, $P_2 = (6, 1)$, $P_3 = (1, 5)$, $P_4 = (2, 4)$, $P_5 = (4, 2)$.



— Ende der Probeklausur (Teil 2) —